

diff. Form der MAXWELL-Gleichungen

$div \vec{D} = \varrho$

GAUSSscher Satz für elektroische Felder

$div \vec{B} = 0$

GAUSSscher Satz des Magnetismus

$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$

Induktionsg.(FARADAYsches Gesetz)

$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J}$

Durchflutungsg. (AMPÈREsches Gesetz)

int. Form der MAXWELL-Gleichungen

$\oiint_{\partial V} \vec{D} \, d\vec{A} = \iiint_V \varrho \, dv = Q$

GAUSS. elektroische Felder

$\oiint_{\partial V} \vec{B} \, d\vec{A} = 0$

GAUSS. Magnetismus

$\oint_{\partial A} \vec{E} \, d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} \, d\vec{A}$

Induktionsgesetz

$\oint_{\partial A} \vec{H} \, d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \, d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \, d\vec{A}$

Durchflutungsgesetz

Materialgleichungen

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

$\varepsilon \cdots$ Permittivität

$\vec{B} = \mu \vec{H}$

$\mu \cdots$ Permeabilität

$\vec{B} = \varkappa \vec{H}$

$\varkappa \cdots$ spezifischer Leitwert

doppelt umrandete Gleichungen

$\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

LORENZsche Kraft-Gesetz

$\vec{E} = -\nabla \phi = -grad(\phi)$

$\Delta \phi = -\frac{\varrho}{\varepsilon}$

POISSON-Gleichung

$\Delta \phi = 0$

LAPLACE-Gleichung

$0 = \oiint_{\partial V} \vec{J} \, d\vec{A} + \frac{dQ}{dt}$

Kontinuitätsgleichung, int. Form

$0 = div \vec{J} + \frac{\partial \varrho}{\partial t}$

Kontinuitätsgleichung, diff. Form

$\vec{J} = \nabla \times \vec{H} - \vec{J}_V$

Durchflutungsgesetz

$\vec{J}_V = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

Verschiebungsstromdichte

$\oint_{S(t)} \vec{E} \, d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{A(t)} \vec{B}(t) \, d\vec{A}$

Induktionsgesetz, Zeitlich abhängig